

政府产业引导基金与域内企业创新： 引导效应还是挤出效应？

蔡庆丰 刘 昊 舒少文
(厦门大学经济学院, 福建厦门 361005)

摘 要:作为财政资金“基金化”和产业政策“金融化”的一种创新性探索,政府产业引导基金正深刻影响我国区域直接融资市场和域内企业创新活动。本文基于手工收集整理的 2010 - 2021 年各城市政府产业引导基金设立数据与上市企业创新数据,实证探究政府产业引导基金的发展对域内企业创新水平的影响。结果发现,地方政府产业引导基金的设立会显著提升域内企业的创新投入水平,这种促进作用在成长期、资本密集型以及高科技行业等融资需求较大的企业中更加明显。机制分析表明,政府产业引导基金对社会资本的集聚,进而引致的融资效应、信息效应以及竞争效应,是潜在的作用渠道。进一步研究发现,政府产业引导基金围绕财政资金“拨改投”的创新性转变,对企业创新投入的影响效果,显著优于传统产业政策。本文从产业政策“金融化”的视角,丰富了政府产业引导基金这一新兴产业政策的相关研究,为地方“有为政府”介入地区产业转型升级、助力微观企业创新发展,提供了经验证据和决策参考。

关键词:政府产业引导基金;企业创新;股权融资成本;信息不对称;市场竞争

JEL 分类号:E62, G34, G38 **文献标识码:**A **文章编号:**1002 - 7246(2021)03 - 0075 - 19

一、引 言

党的二十大报告提出要“健全资本市场功能,提高直接融资比重”。2023 年中央金融工作会议也强调要“坚定不移地走中国特色金融发展之路,加快建设中国特色现代金融体系”。私募股权基金作为资本市场的“耐心资本”、是丰富直接融资渠道的重要方式,也是创新资本形成的重要载体,对区域创新活动具有重要促进作用。相比于西方国家的私

收稿日期:2022 - 12 - 12

作者简介:蔡庆丰,经济学博士,教授,厦门大学经济学院,E-mail:qfcai@xmu.edu.cn.

刘 昊(通讯作者),博士研究生,厦门大学经济学院,E-mail:liuhao19419@163.com.

舒少文,博士研究生,厦门大学经济学院,E-mail:shaowen_shu@163.com.

* 本文感谢国家社会科学基金重大项目(23&ZD079)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

募股权投资市场一般由市场化投资者所主导,我国各级政府对于该市场的深度参与催生出了具有鲜明中国特色的政府引导基金体系,各级政府成为了市场中不可忽视的参与者,深刻影响着区域股权投资市场和企业投融资决策。根据清科私募通公布的数据显示,2021 年我国当年新设立政府引导基金规模为 9781.10 亿元,远大于当年 IPO 市场募资规模的 5426.68 亿元。作为中央和地方政府将财政资金“基金化”和产业政策“金融化”的创新性探索,政府引导基金在革新财政资金投放方式、促进产业结构调整和支持企业创新发展等方面发挥了重要作用。地方政府通过财政资金的杠杆效应撬动了社会资本在行业和地区间的集聚,以政府信用背书引导社会资本支持经济重点领域和薄弱环节、培养战略性新兴产业的核心竞争力以及扶持企业创新发展。

一般而言,政府引导基金大致可以划分为产业引导基金、创业投资基金以及 PPP 项目基金等。根据清科私募通相关数据发现,从全国引导基金的设立现状来看,产业引导基金的设立规模高达 8.42 万亿元,占引导基金总规模的 63.60%,相比之下创业投资基金的设立规模仅占总规模的 8.88%,这导致两者在目标规模上的差异相对较大,同时也使得产业引导基金在投资实践中出现的频率相对较高。此外,根据财政部以及各地方政府出台的相关文件,创业投资基金往往侧重于早期创业企业或是重点领域的初创企业,通过股权投资的形式培养扶持其壮大发展。产业引导基金侧重于通过国有资本与金融资本的对接融合带动产业集聚发展,培育地区创新创业活力的同时也提高了金融支持产业结构优化以及转型升级的能力¹,这导致产业引导基金对于社会资本的引导与集聚效果相对较大,作用范围相对更广。产业引导基金作为产业政策“金融化”的重要转变和外征,对于财政资金由“拨改投”的颠覆性革新引致的微观经济效应的探究显得尤为必要。

事实上,尽管政府产业引导基金的总量规模相对较大,受限于地方政府的财政资金预算和地区金融发展程度,这使得产业引导基金的发展存在着区域分布不均衡的特点。那么,政府产业引导基金能否实现对资本要素跨区域流动的引导,从而对域内企业创新发展产生一定的影响效应?这是本文研究逻辑的起点。作为产业政策“金融化”的表现形式,区别于传统产业政策主要利用税收优惠、拨款补贴以及土地要素低价出让等途径,产业引导基金或通过财政资金的直接投资,或通过对社会资本的引导最大化专业资本的投资效能作用于微观市场主体,那么财政资金“拨改投”的创新性转变是否充分发挥地方政府“有形之手”的功能从而丰富企业直接融资渠道?相比于传统产业政策,产业引导基金是否会给微观企业创新投资行为带来差异性影响?此外,一些学者发现以银行信贷为主导的融资模式会显著抑制地区创业创新活动,而活跃的权益融资则有助于激发地区创新活力(蔡庆丰等,2020)。那么,作为撬动社会资本集聚的重要方式,产业引导基金能否激活地区融资市场从而促进域内企业研发创新?倘若能,具体的内在作用机理是什么呢?这同样是本文重点探讨的研究问题。

为了回答上述问题,本文基于手工收集整理的 2010—2021 年各城市产业引导基金设

¹ https://www.gov.cn/xxgk/pub/govpublic/mrlm/200810/t20081022_32992.html.

立数据,实证探究了政府产业引导基金的发展对域内企业创新的影响效应。研究结果发现:城市当年产业引导基金设立规模的上升会显著提高域内企业的创新意愿,该结论在经过一系列稳健性检验之后依旧成立。机制分析发现,产业引导基金能通过集聚风险资本从而降低域内企业股权融资成本、降低投资者与企业之间的信息不对称以及加剧市场竞争程度等路径作用于企业创新。异质性分析发现,产业引导基金的创新促进效应在“融资难、融资贵、融资需求大”的样本企业中更加明显,如成长期企业、资本密集型企业、高科技行业企业。此外,本文对比分析了产业引导基金与产业政策的差异性影响,明确区分了财政资金“拨改投”的转变所引致的创新效应。

综合来看,已有研究侧重于讨论政府引导基金自身结构和投资方式对企业创新的影响,这在一定程度上忽视了引导基金作为财政资金“基金化”的重要表现形式,以及对区域金融市场、金融生态以及投资生态的“引导”作用。有鉴于此,本文可能存在的边际贡献在于:第一,已有研究或基于引导基金对于创新失败容忍度较高的特性(吴超鹏和严泽浩,2023),或认为引导基金具有一定的风险偏好以及内部架构导致的投资偏好(徐明,2022),进而对所投资企业的创新发展产生不同的影响效果。本文研究则明确了引导基金引致资本集聚的经济效应,从更加具化的股权融资、信息治理以及市场竞争的视角探索引导基金促进域内企业创新发展的潜在作用渠道,丰富了引导基金的微观经济影响,也进一步拓展了引导基金对域内企业创新的作用机理;第二,政府引导基金作为地方政府联合社会资本共同设立的投资基金,能否实现对社会资本的撬动和集聚作用也是各方关注的焦点。已有研究侧重于探讨引导基金对于微观企业投资与否的差异性影响(宫义飞等,2021;徐明,2021;蒋亚含等,2023;吴超鹏和严泽浩,2023)。本文基于引导基金发展引致的“资本集聚”作用的出发点,试图从宏观层面验证财政资金“基金化”的杠杆效应。另外,作为地方政府“资本招商”的重要方式,本文研究也明确了区域直接融资渠道的丰富对域内企业创新发展的正外部性,从更直接的角度为引导基金的资本集聚作用以及创新促进作用提供经验证据;第三,相较于现有研究多将政府引导基金视为特殊的风险投资资本,忽视了引导基金本质上是最大化财政资金的杠杆效应,扶持企业培养核心竞争力、助力区域产业结构转型升级。本文的研究基于财政资金“拨改投”的创新性转变事实,从产业政策“金融化”的视角对比分析引导基金与传统产业政策的差异性微观经济影响,重新审视了引导基金的现实作用角色,为后续对比引导基金与产业政策如何释放地区产业发展动能的研究提供了参考思路,也为地方“有为政府”与企业创新发展之间的良性互动提供了一定的经验证据和政策启示。

二、文献综述与理论分析

政府产业引导基金,即由财政资金出资一部分,联合风投机构、金融机构等社会资本共同出资设立,主要目的在于利用财政资金的杠杆作用撬动社会资本,引导社会资本流向部分地区、行业实现资本配置效益最大化,促进经济创新发展。梳理文献可以发现,引导

基金的理论研究落后于投资实践,对于政府引导基金的探究主要有以下观点:

第一是政府引导基金的引导效应。引导效应的本质在于通过财政资金增信,降低社会资本与企业之间的信息不对称和投资活动的不确定性,从而达到对社会资本的引导作用。部分学者认为政府引导基金能有效实现引导社会资本参与扶持企业和推动产业转型升级的目标,主要原因在于引导基金能通过发挥财政资金的“信号传递”效应,缓解风险资本与投资企业之间的信息不对称,从而引导风险资本投资市场主体企业(Lerner,2002;余琰等,2014;黄嵩等,2020)。燕志雄等(2016)考虑了引导基金管理过程中的委托代理问题并通过构建理论模型发现,政府引导基金对于风险资本的引导效应会显著优于其它类型基金。还有一些学者则从实证分析的角度为政府引导基金能引导社会资本投资企业(Guerini and Quas,2016)、缓解企业融资约束(宫义飞等,2021)等提供了经验证据。

第二是政府引导基金的挤出效应。当政府引导基金不能充分发挥其引导效应的时候,其天然的政府信用背书可能会强化企业的寻求动机,并由此挤出其他性质的社会资本的投资机会。徐明(2021)考虑到政府引导基金的风险规避性质与投资阶段发现,引导基金在实际投资活动中会存在介入阶段较晚的现象,因此在投资时间序列上可能会晚于部分风险资本。由于政府引导基金自身的政策导向,会导致其投资活动的预期回报率相对较低,企业可以以较低的融资成本获取引导基金的投资从而挤出了其他风险资本的投资机会(Armour and Cumming,2006)。由此导致政府引导基金非但不能提高地区金融资源的配置效率,反而会降低金融资源对于微观企业经营效率的助推效应(Cumming and MacIntosh,2005)。一些学者则从引导基金的机制设计角度提出国有创投的委托代理问题可能会使其投资行为偏离设立初衷,更容易引起投资企业与引导基金之间的合谋从而挤出了民营资本的投资机会(燕志雄等,2016),此外,对于社会资本的挤出效应也可能会受到外在因素的影响,如地区创业投资发展的成熟度(杨敏利等,2014)。

综上所述,当政府产业引导基金的引导效应充分发挥时,财政资金的杠杆作用能够有效撬动社会资本,从而引导长期资本在行业或地理层面集聚,由此域内企业的外部融资环境以及金融资源可得性会得到有效改善。同时专业投资机构的关注也有助于加强企业外部监督压力,这在一定程度上有助于改善企业的经营效率并提高前期利润积累,也为后续研发创新活动提供资源支持。当然也存在另外一种可能,即产业引导基金的引导效应不能得到较好发挥时,此时投资企业对于寻求产业引导基金的资源扶持意愿远高于其他风险资本,产业引导基金的投资会对其他社会资本的投资产生挤出作用,进一步导致企业金融资源可得性的下降以及资本配置效率的降低。基于此,本文提出如下竞争性假说:

假说 1a:地方政府产业引导基金的发展会提高域内企业的创新水平。

假说 1b:地方政府产业引导基金的发展会降低域内企业的创新水平。

(一)社会资本集聚的微观经济效应

从区域融资市场的角度来看,我国地区发展不平衡、区域资本配置效率较低已成为经济发展亟需探索的重要课题,资本要素的逐利本质促使其自发地向回报率较高、发展程度更高、投资机会更丰富的地区和行业集聚靠拢。政府产业引导基金的设立代表着财政资

金和社会各方资本的联合,其政府信用背书对于吸引资本要素的跨区域流动具有一定的推动效应。考虑到资本与投资对象之间往往存在信息不对称,这在一定程度上会导致投融资市场的失灵。产业引导基金的设立和发展预示着地方政府的经济发展规划方向,以及对区域融资市场的重视程度,在设立和投资的过程中,政府背书所扮演的“投资信号”作用可以有效降低社会资本的投资不确定性(祝继高等,2015;郭玥,2018)。

政府产业引导基金对于促进区域长期资本集聚和丰富区域金融市场的直接融资渠道等方面具有重要的现实意义。对于以企业为代表的资金需求方而言,信息披露质量决定了资本供求双方之间的信息不对称程度(Kim and Verrecchia,1994),从而影响投资机构的风险评估及其对企业的投资意愿。一方面,政府产业引导基金的发展促进了专业投资机构和长期资本的地理集聚,而外部监督环境的强化也会倒逼企业被动提高信息披露质量(Gonenc and de Haan,2014;陈钦源等,2017),建立完善的信息沟通渠道从而提升资本市场效率;另一方面,产业引导基金通过财政资金“基金化”简化了财政资金的审批流程,有效降低企业在寻求资金支持过程中的制度性交易成本(夏杰长和刘诚,2017),从而促使企业进一步实现生产经营的降本增效以及治理效率的提升。已有研究表明,外部监督环境的持续优化有助于提升企业信息披露质量,缓解信息不对称问题从而强化企业自身的创新意愿(陈钦源等,2017)。此外,良好的内部治理机制建立是企业创新意愿提升的重要推动力,通过调动股东参与监督决策的积极性以及缓解潜在的委托代理问题进而提升企业经营效率和创新水平(鲁桐和党印,2014)。有鉴于此,本文提出如下假说:

假说2:政府产业引导基金的发展能提升企业信息治理水平,进而促进企业创新。

研发创新作为企业高风险、高投入的经营决策,是管理者追求长期竞争优势而实施的投资活动。而相对充裕的资本要素投入可以有效提高企业创新意愿。事实上间接融资是我国企业获得资金的主要来源,在有限的资本供给情况下,部分企业往往面临着“融资难、融资贵”的困境。政府产业引导基金的发展有助于促进地区金融资源的均衡分布和资本市场的功能完善。地区金融发展丰富了企业融资的潜在途径,降低了现金持有与有形资产之间的敏感程度,使得企业更加注重其他无形资产投资或长期经营绩效等投资机会从而带动企业成长(Lei et al.,2018)。事实上,金融资本的集聚一方面能为地区企业提供更多的信贷机会,为企业的研发创新提供有效的资金支持,另一方面资本资源集聚的网络效应还能强化金融机构与企业之间的关联,降低社会资本寻求投资对象过程中的信息成本(李健旋和赵林度,2018)。因此,政府产业引导基金引致的风险资本集聚有利于企业信息在资本之间的共享,进而推动地区资金供求双方之间信息不对称性,以及潜在匹配成本的下降。有鉴于此,本文提出如下假说:

假说3:政府产业引导基金的发展能降低企业股权融资成本,进而促进企业创新。

(二)市场竞争加剧的微观经济效应

上述分析表明,政府产业引导基金既有贯彻国家政策导向的目标,又有通过“资本招商”实现地区经济发展的政治激励,这使得产业引导基金在筛选投资项目的过程中不仅会投资于地区战略新兴行业,更有动机或通过引导基金自身设置的“返投”要求吸引投资

企业来本地经营,或通过政府干预的方式投资于地区传统产业、优势产业以及竞争程度相对饱和的行业等,从而加剧地区市场竞争程度。第一,作为产业政策“金融化”的表现形式,一方面产业引导基金的扶持有助于降低相关行业的准入门槛,帮助相应企业获得相对丰富的信贷资源,从而平稳度过初创阶段避免因外部环境的约束导致创新创业项目的“夭折”,对企业正常经营带来不利冲击。另一方面产业引导基金自身的政治激励会促使地方政府通过引导基金实现“招商引资”的目的,由此导致市场企业数量的增多以及对有限资源的竞争加强。第二,从实施规范来看,政府产业引导基金创新性地转变了财政资金的使用方式。一方面市场化的运作形式能有效加快政府职能转变,降低企业寻租空间和寻租成本。另一方面产业引导基金可以有效借助政府信用背书向社会资本释放信号引导社会资本的跨区域、跨行业流动,缓解企业所在行业和地区面临的外部融资约束(丛菲菲等,2019)。正因为如此,制度性交易成本的降低直观上减少了对企业投资的挤出作用,有助于提升企业自身经营效率从而增加产出水平加剧市场竞争,同时外部融资环境和营商环境的改善有助于企业更好地专注于自身业务经营,从而提高市场竞争力。然而现有研究对于市场竞争与企业创新的关联并未达成一致,竞争程度的提升既可能倒逼企业采取创新策略,提高自身差异化程度从而维持具有竞争力的市场地位;但也可能导致企业缺乏长期利润积累从而降低创新动机(Aghion et al., 2005; 聂辉华等, 2008)。因此,本文提出如下竞争性假说:

假说 4a: 政府产业引导基金的发展可能会通过加剧市场竞争,进而促进企业创新。

假说 4b: 政府产业引导基金的发展可能会通过加剧市场竞争,进而抑制企业创新。

三、变量定义与研究设计

(一)数据来源

本文选取 2010—2021 年中国 A 股上市企业作为研究样本,探究政府产业引导基金对域内企业创新活动的影响。2008 年 10 月国务院办公厅发布的《关于创业投资引导基金规范设立与运作的指导意见》¹,标志着我国政府引导基金正式迈向规范设立运作的轨道;同时为了避免 2008 年国际金融危机带来的影响,因此,本文选择 2010 年作为样本研究起始年份。其中,政府产业引导基金数据主要是根据清科集团旗下私募通数据库整理的引导基金设立条目,在此基础上手动整理各城市成立的产业引导基金数据,并通过在地方人民政府网站、地方财政局、科技局等官方部门搜索查阅相关产业引导基金设立情况,据此对设立时间、规模以及等级等关键指标数据进行补充完善。考虑到可能存在的时滞,对于在当年 6 月之后成立的产业引导基金,本文将其成立年份定义为下一年。此外,本文上市企业创新数据来自中国研究数据服务平台(CNRDS),其余变量来自国泰安数据库(CSMAR)以及《中国城市统计年鉴》。最后,本文剔除样本期间内处于 ST 和 *ST 等特殊

¹ http://www.gov.cn/gongbao/content/2008/content_1139420.htm.

状态的企业；剔除金融行业企业；剔除关键变量存在缺失的观测值；为了避免数据异常值的影响，本文对所有连续变量在上下 1% 水平上进行缩尾处理。最终得到 24620 个“企业 - 年份”观测值。

(二) 变量定义

1. 被解释变量(*RD*)。本文选择研发费用支出作为企业创新投入的代理变量，参考蔡庆丰等(2021)的做法，本文将企业当年研发费用除以营业收入进行标准化。

2. 关键解释变量(*IndFundSize*)。本文选取地级市政府当年成立的产业引导基金总规模作为代理指标，并对其取对数处理。

3. 控制变量(*Controls*)。参考一般做法，本文选取的控制变量主要如下：企业规模(*Size*)、资产回报率(*ROA*)、经营杠杆率(*Lev*)、企业成长性(*Growth*)、现金流比率(*Cash*)、账面市值比(*MB*)、有形资产比(*Tang*)、产权性质(*SOE*)、企业年龄(*Age*)、董事会规模(*Boardsize*)、股权制衡度(*Balance*)、机构投资者持股(*InsInvest*)、管理层持股比例(*ManShare*)、独董占比(*IndDirector*)、两职合一(*Dual*)¹。

(三) 模型设计

为了检验本文提出的核心问题，即政府产业引导基金的成立是否会影响地区微观经济高质量发展，本文设定如下固定效应回归模型：

$$RD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 IndFundSize_{c,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

其中， $RD_{i,t}$ 表示企业 i 在 t 年的创新投入水平， $IndFundSize_{c,t}$ 表示企业 i 所在城市 c 在 t 年成立的产业引导基金规模。 $Controls$ 表示一系列控制变量。 μ_j 表示行业固定效应， τ_t 表示年份固定效应， θ_p 表示省份固定效应，为了控制行业和省份层面随时间变化的因素带来的干扰，本文选择控制“行业 - 年份”以及“省份 - 年份”的高维固定效应²， $\varepsilon_{i,t}$ 表示残差项。

表 1 关键变量的描述性统计

变量名	观测值	最小值	平均数	中位数	最大值	标准差
<i>RD</i>	24620	0.0100	4.5336	3.5200	26.8200	4.6199
<i>IndFundSize</i>	24620	0.0000	3.7572	0.0000	11.5812	4.2889
<i>Size</i>	24620	19.2890	22.1497	21.9633	26.0637	1.2559
<i>Lev</i>	24620	0.0510	0.4121	0.4030	1.0486	0.2030
<i>ROA</i>	24620	-0.3387	0.0376	0.0386	0.2051	0.0679
<i>Cash</i>	24620	-0.1862	0.0473	0.0460	0.2498	0.0669
<i>Growth</i>	24620	-0.6428	0.1906	0.1235	3.3680	0.4344
<i>Tang</i>	24620	0.5414	0.9224	0.9527	1.0000	0.0875

1 限于篇幅，此处变量定义表未汇报。留存备案。

2 此处主要是为了缓解省级和国家级产业引导基金可能带来的干扰，倘若控制“城市 - 年份”的高维固定效应则会导致关键解释变量被吸收。

						续表
变量名	观测值	最小值	平均数	中位数	最大值	标准差
<i>MB</i>	24620	0.0064	0.3362	0.3164	0.7838	0.1581
<i>Age</i>	24620	1.6094	2.8655	2.8904	3.4965	0.3391
<i>SOE</i>	24620	0.0000	0.3191	0.0000	1.0000	0.4661
<i>Balance</i>	24620	0.0228	0.7436	0.5899	2.7538	0.5964
<i>InsInvest</i>	24620	0.3768	41.8478	43.3368	93.5388	25.0896
<i>Dual</i>	24620	0.0000	0.2985	0.0000	1.0000	0.4576
<i>ManShare</i>	24620	0.0000	15.1836	1.9842	68.5425	20.2119
<i>Boardsize</i>	24620	1.7918	2.2371	2.3026	2.7726	0.1740
<i>IndDirector</i>	24620	30.0000	37.5588	35.7100	57.1400	5.3339

四、实证结果分析

(一) 基准回归结果

表 2 的第(1) - (3)列表示逐步回归的结果,其中第(1)列表示未加入控制变量以及固定效应的回归结果,第(2)列表示加入了所有控制变量但并未控制固定效应的回归结果,第(3)列则是加入所有控制变量以及高维固定效应之后的回归结果,可以发现产业引导基金规模与企业创新投入始终在 1% 显著水平呈正相关。从基准结果来看,产业引导基金规模每上升 1%,会促使域内企业创新投入水平上升 0.06%;经济显著性表明在其他条件保持不变的情况下,产业引导基金规模每上升 1 个标准差,企业创新投入水平相较于平均水平上升 5.94%。总的来说,基准回归结果表明了政府产业引导基金与域内企业创新之间存在显著的正向相关关系。

表 2 地方产业引导基金与域内企业创新投入

	(1)	(2)	(3)
	<i>RD</i>	<i>RD</i>	<i>RD</i>
<i>IndFundSize</i>	0.1480 *** (0.0414)	0.1037 *** (0.0317)	0.0628 *** (0.0166)
<i>Controls</i>	NO	YES	YES
地区 - 年份	NO	NO	YES
行业 - 年份	NO	NO	YES
<i>N</i>	24620	24620	24620
Adj. <i>R</i> ²	0.0188	0.2138	0.4023

注：*、**、***分别代表在 10%、5% 和 1% 水平上显著,括号内是在省份层面调整后的聚类标准误。表中地区 - 年份表示地区 × 年份的高维固定效应,行业 - 年份表示行业 × 年份的高维固定效应。限于篇幅,文章仅报告关键变量回归结果,对控制变量及截距项结果进行了省略,如需可索。下表同。

(二)稳健性检验

1. 更换被解释变量。考虑到被解释变量度量的稳健性,本部分将被解释变量替换为研发支出占总资产的比重。结果表明基准回归中的正相关关系依旧成立¹。

2. 替换关键解释变量。考虑到城市产业引导基金的数量也能在一定程度上反映地方政府对引导社会资本流动和对重点产业的重视程度,我们将关键解释变量替换为城市当年成立的产业引导基金数量之后再回归。当然,考虑到城市经济发展状况以及财政压力的差异,我们也将产业引导基金规模除以城市当年GDP进行标准化后再回归。结果发现基准结论始终成立。

此外,为了进一步验证结论稳健性,我们还考虑了剔除直辖市样本重新回归,增加控制变量,如城市GDP增速、城市科技支出、企业是否受到产业政策支持之后重新回归,以及滞后一期、两期解释变量等再回归,结果发现基准结论一直是显著成立的。

(三)内生性分析

1. 倾向得分匹配法(PSM)。考虑到城市自身的发展情况会在影响城内企业决策的同时,也会作用于城市产业引导基金的发展。因此,本部分采用一比四最邻近倾向得分匹配法展开分析。第一,我们根据城市是否设立产业引导基金设定虚拟变量,在基准回归控制变量的基础上,我们新增了城市人均GDP以及科技支出费用占比等作为协变量进行匹配,尽可能缓解由于其他因素导致的城内产业引导基金设立差异,匹配结果表明所有协变量之间的偏差均小于10%,并且绝大部分协变量在控制组与实验组之中并没有显著差异。在对匹配之后的样本重新回归,发现结论保持不变。第二,我们还通过从城市产业引导基金设立规模的视角重新匹配。具体地,我们以当年城市产业引导基金成立规模的中位数作为分组标准,低于中位数定义为低组,反之定义为高组,重新进行倾向得分匹配再回归,结论依旧不变。

2. 工具变量回归。第一,我们将同省份其他城市当年产业引导基金设立规模的均值(*Fundprov*)作为工具变量进行回归,由于地区竞争引致的资本招商压力,迫使该城市会扩大地方产业引导基金规模;在有限资源配置的情况下,城市所分配的财政资源会因为同省其他城市分配资源的上升而下降,而城市产业引导基金的资金来源与地方财政高度相关。此外,对于城市企业而言,其研发投资决策并不会受到同省其余城市的产业引导基金规模的直接影响。因此,该工具变量在一定程度上满足了相关性与外生性的先决条件。弱工具变量检验表明Cragg-Donald Wald F统计量为7403.72,远大于经验临界值16.38。回归结果如表3中第(1)-(2)列所示,可以发现产业引导基金规模的系数在1%水平上显著为正。

第二,我们还采用滞后一期的地市政府审计力度作为工具变量重新进行回归,具体地,我们采用主成分分析法对城市当年完成审计项目数量、城市当年移送司法、纪检监察部门处理事项数量、城市当年建议有关部门处理事项数量以及城市当年出具审计报告数

¹ 限于篇幅,此处稳健性、内生性检验结果(如倾向得分匹配法、Heckman两阶段法)、以及后文与产业政策的对比分析结果表格均未在正文中汇报,留存备案。后文同。

量等四个子指标进行分析,最终得到政府审计严格力度(*GovAud*)指标。为了避免潜在的反向干扰,我们使用政府审计力度的滞后一期(*L. GovAud*)作为工具变量。一方面政府审计力度关乎财政预算监督体系,是增强政府财政监督压力、提升财政预算使用效率的重要途径(谢柳芳等,2019),而政府产业引导基金的设立和发展在一定程度上取决于地方财政预算以及财政压力。另一方面政府上期审计力度可能会直接作用于地市政府的当期的审计环境和审计力度预期,却并不会直接影响域内企业的研发投入。弱工具变量检验结果表明该工具变量是相对合理的($548.49 > 16.38$),回归结果如表 3 中第(3)–(4)列所示,可以发现关键解释变量依旧在 1% 水平显著为正,再度验证了本文回归的稳健性。

表 3 工具变量回归

	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>IndFundSize</i>	<i>RD</i>	<i>IndFundSize</i>	<i>RD</i>
<i>IndFundSize</i>		0.0811 *** (0.0176)		0.2594 *** (0.0555)
<i>Fundprov</i>	-0.0017 *** (0.0000)			
<i>L. GovAud</i>			12.3575 *** (0.5277)	
<i>Controls</i>	YES	YES	YES	YES
地区 – 年份	YES	YES	YES	YES
行业 – 年份	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	24620	24620	16949	16949
Adj. <i>R</i> ²	——	0.1205	——	0.0976
<i>Cragg – Donald Wald F</i>		7403.72		548.49

3. Heckman 两阶段回归。为了进一步缓解本文可能存在的内生性问题,本部分接下来采用 Heckman 两阶段研究方法展开分析。具体地,我们选择当年同省份其他城市设立产业引导基金的平均值(*Fundprov*)作为外生工具变量。进一步地,我们采用 probit 模型对企业所在城市当年是否成立产业引导基金的虚拟变量进行回归,从而得到各样本被解释变量的拟合值,在此基础上计算出逆米尔斯比率作为控制变量进行第二阶段估计。结果发现城市当年是否成立产业引导基金在 10% 显著水平与企业研发投入呈正相关,同时逆米尔斯比率的回归系数并不显著,这也从侧面验证了基准回归中的样本自选择偏差问题并不明显,即本文的估计结果是相对稳健的。

4. 排除其他政策干扰。正如上述分析所表明的,地方政府的财政预算会在一定程度上影响产业引导基金的设立和发展。2014 年下半年我国完成了对预算法案的相关修正,并于 2015 年 1 月 1 日开始正式施行,该法案进一步对地方政府财政预算提出了更加规范

化的要求。有鉴于此,我们以 2015 年作为时间节点进行分样本回归¹,表 4 中第(1) – (2)列分别表示以 2015 年及以后的样本回归结果,以及以 2014 年以前的样本回归结果,可以发现无论是在哪一类样本中进行回归,地方产业引导基金的规模系数始终在 1% 水平显著为正。此外,为了更进一步排除该修订法案的干扰,我们生成了预算法案修订的虚拟变量(*Law*),具体定义为当年份处于 2015 年及之后年份,取值为 1,反之则为 0,并将其与本文关键解释变量(*IndFundSize*)进行交乘得到交互项(*FundLaw*),回归结果如表 4 中第(3)列所示,可以发现交互项系数并不显著²,这也再度表明预算法案修订的冲击并不会产生干扰。

表 4 排除替代性解释

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<i>RD</i>	<i>RD</i>	<i>RD</i>	<i>RD</i>	<i>RD</i>
<i>IndFundSize</i>	0. 0623 *** (0. 0170)	0. 0878 *** (0. 0258)	0. 0558 ** (0. 0269)	0. 0221 ** (0. 0099)	0. 0253 ** (0. 0100)
<i>FundLaw</i>			0. 0077 (0. 0245)		
<i>FundInno1</i>				0. 0214 (0. 0150)	
<i>FundInno2</i>					0. 0187 (0. 0144)
<i>lnInno1</i>				0. 3139 *** (0. 0730)	
<i>lnInno2</i>					0. 3021 *** (0. 0773)
<i>_cons</i>	9. 3247 *** (1. 9269)	11. 4805 *** (3. 1416)	9. 5722 *** (2. 1591)	9. 7400 *** (2. 1742)	9. 7551 *** (2. 1707)
<i>Controls</i>	YES	YES	YES	YES	YES
地区 – 年份	YES	YES	YES	YES	YES
行业 – 年份	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	17784	5210	24620	24438	24438
Adj. <i>R</i> ²	0. 3900	0. 4156	0. 4022	0. 4056	0. 4053

¹ 此处我们剔除 2014 年,是因为该年下半年正处于法案修订完成阶段,尽管法案尚未正式施行,但仍可能会给地方行为主体造成一定的预期效应。

² 表 4 中第(3)列之所以没有呈现法案修订变量(*Law*)的回归结果,原因在于该变量被年份固定效应所吸收,但是并不影响此处回归估计。

5. 排除城市创新水平的干扰。区域创新发展往往会通过知识的分享交流以及创新人才的流动等给域内主体的创新活动带来溢出效应,考虑到城市创新水平也可能会影响地方产业引导基金的发展,从而给我们的研究造成干扰。因此,我们分别采用上一期的城市三类专利的申请总数($\ln Inno1$)和授权总数($\ln Inno2$)的对数值作为城市创新程度的代理指标,并通过将城市当期产业引导基金的设立规模与上期城市专利申请总数进行交乘($FundInno1$)回归,类似地,我们也将产业引导基金规模与专利授权总数进行交乘($FundInno2$)回归。结果分别如表 4 中第(4)–(5)列所示,可以发现无论是采用哪种方式来度量城市创新程度,交互项系数始终不显著。

(四)影响机制分析

1. 融资效应。一般而言,我国企业主要以间接融资模式为主,即在较大程度上依赖于商业银行等金融机构的贷款,那么,以创新企业融资方式和提高地区金融资源配置效率为目的的政府产业引导基金能否改善企业融资现状,降低股权融资成本呢?直观上来看,政府产业引导基金的发展壮大可以通过引导和集聚机构资本、风险资本等社会资源,从而丰富区域社会资本的供给,在一定程度上降低了风险资本与融资企业之间的搜寻匹配成本。因此,本部分从企业股权融资成本的视角构建如下回归模型进行检验:

$$CEF_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 IndFundSize_{c,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2)$$

$$RD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 FundCEF_{i,c,t} + \beta_2 IndFundSize_{c,t} + \beta_3 CEF_{i,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (3)$$

其中, $CEF_{i,t}$ 表示企业*i*在*t*年的股权融资成本,参考叶陈刚等(2015)的做法,本文构建企业当年股权融资成本指标, $FundCEF_{i,c,t}$ 表示城市产业引导基金($IndFundSize$)与企业股权融资成本(CEF)的交乘项。其余变量定义同模型(1)。回归结果如表 5 中第(1)–(2)列所示,可以发现产业引导基金规模的上升显著降低了企业股权融资成本,同时交互项系数在 5% 水平下显著为负,即伴随着企业股权融资成本的下降,政府产业引导基金对企业创新投入的促进作用得到显著加强。

2. 信息效应。正如上述分析所表明的,政府产业引导基金设立和发展的目的之一在于引导社会资本的集聚,地方政府通过联合社会资本共同设立产业引导基金可以在一定程度增强专业投资机构对于地区微观企业的投资吸引力,从而促使专业投资机构以及风险资本提高对地区企业的投资意愿。对于地区企业而言,社会资本以及专业投资机构的地理集聚和投资注意力提升能进一步加强企业的外部监督压力,这有助于降低企业经营过程中的代理成本,以及投资者与企业之间的信息不对称程度。因此,本部分从信息不对称程度下降的视角构建如下回归模型进行检验:

$$REM_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 IndFundSize_{c,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

$$RD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 FundREM_{i,c,t} + \beta_2 IndFundSize_{c,t} + \beta_3 REM_{i,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中, $REM_{i,t}$ 表示企业*i*在*t*年的信息不对称程度,参考 Roychowdhury (2006) 我们采用企业真实盈余管理作为代理变量,当企业真实盈余管理程度越高,投资者与企业之间的

信息不对称性越强, $FundRem_{i,c,t}$ 表示城市产业引导基金 ($IndFundSize$) 与企业真实盈余管理 (REM) 的交乘项。其余变量定义同模型 (1)。回归结果如表 5 中第 (3) - (4) 列所示, 可以发现政府产业引导基金规模的上升会显著降低企业信息不对称性, 同时交互项系数显著为负, 表明伴随着信息不对称程度的下降, 产业引导基金对域内企业创新投入的促进效应会进一步强化。

3. 竞争效应。政府产业引导基金的设立营造了相对良好的营商环境, 为促进创新创业和地区产业升级奠定了基础。研究表明, 合理的政策扶持有助于企业培养核心竞争力和提高生产效率从而加剧市场竞争程度 (Aghion et al., 2015), 而政府产业引导基金则是立足于专业基金机构的管理和市场化运作形式, 在最大程度上减少了政府干预、提高财政资金的配置效率, 因此政府产业引导基金在理论层面上对市场竞争效应具有积极的促进效应。然而, 已有研究认为市场竞争既可能倒逼企业创新获得竞争性市场地位, 也有可能导致企业缺乏利润积累从而降低创新动机 (Aghion et al., 2005; 聂辉华等, 2008)。因此, 本部分从市场竞争程度的视角构建如下模型进行检验:

$$HHI_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 IndFundSize_{c,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \tag{6}$$

$$RD_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 FundComp_{i,c,t} + \beta_2 IndFundSize_{c,t} + \beta_3 HHI_{i,t} + \gamma Controls + \mu_j \times \tau_t + \theta_p \times \tau_t + \varepsilon_{i,t} \tag{7}$$

其中, $HHI_{i,t}$ 表示企业 i 在 t 年的行业集中度, 参考一般做法我们采用企业所有者权益的账面市值计算的赫芬达尔—赫希曼指数作为行业集中度的代理变量, 该变量是一个反向指标, 即行业集中度越高意味着市场竞争越低。 $FundComp_{i,c,t}$ 表示城市产业引导基金 ($IndFundSize$) 与市场竞争程度 (HHI) 的交乘项, 其余变量定义同模型 (1)。回归结果如表 5 中第 (5) - (6) 列所示, 可以发现政府产业引导基金会显著降低行业集中度, 即加剧市场竞争程度; 同时交互项系数显著为负, 即伴随着行业集中度 (HHI) 的降低, 政府产业引导基金对企业创新投入的促进效应会显著增强。

表 5 影响机制分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>CEF</i>	<i>RD</i>	<i>REM</i>	<i>RD</i>	<i>HHI</i>	<i>RD</i>
<i>IndFundSize</i>	-0.0003 ** (0.0001)	0.1267 *** (0.0331)	-0.0013 ** (0.0006)	0.0592 *** (0.0175)	-0.0005 * (0.0003)	0.0936 *** (0.0269)
<i>FundCEF</i>		-0.8386 ** (0.3738)				
<i>CEF</i>		-2.7291 (1.9088)				
<i>FundRem</i>				-0.2117 ** (0.1031)		

续表

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
REM				- 1. 8345 *** (0. 2554)		
FundComp						- 0. 2646 * (0. 1442)
HHI						- 5. 3710 *** (0. 4992)
Controls	YES	YES	YES	YES	YES	YES
地区 - 年份	YES	YES	YES	YES	YES	YES
行业 - 年份	YES	YES	YES	YES	YES	YES
N	13832	13832	21347	21347	24445	24445
Adj. R ²	0. 4011	0. 4493	0. 3390	0. 4152	0. 3719	0. 4145

五、进一步研究

(一) 异质性分析

1. 企业生命周期。根据企业生命周期理论,企业在不同时期面临着不同的融资需求、研发创新需求和经营现金流需求等。成长期企业在面临较大融资困境的同时,还需要兼顾企业经营现状与市场份额(黄宏斌等,2016),反观成熟期企业,其经营状况相对稳定且具有较强的创新意愿(童锦治等,2018),而衰退期企业的资本配置效率较低、风险承担意愿较弱,致使其经营决策趋于保守化(李云鹤等,2011)。参考 Dickinson(2011)的做法,按照现金流模式法将企业生命周期区分为成长期和非成长期进行分组回归,结果如表 6 中第(1) - (2)列所示,政府产业引导基金始终会显著促进两类企业的创新。组间差异检验表明相比于非成长期企业,这种促进效应在成长期企业中显著更大,在一定程度上也表明政府产业引导基金可以作为缓解企业“融资难、融资贵”现状的潜在解决方案。

2. 是否资本密集型企业。一般而言资本密集型企业的固定资产投资相对较大,生产经营过程中较多依赖于前期资本投入(张璇等,2017)。那么,产业引导基金对于企业创新的促进效应是否会因为企业要素依赖度的差异而呈现差异性结果呢?因此,参考聂辉华等(2008)的做法,我们将企业年末人均固定资产净额作为代理指标,同时将滞后一期的行业年份人均固定资产净额的中位数作为分组标准,低于中位数定义为低组,反之则为高组。结果如表 6 中第(3) - (4)列所示,可以发现无论是在资本密集型还是非资本密集型样本中,产业引导基金对企业创新投入的促进效应始终显著为正,组间差异检验表明相比于非资本密集型企业,产业引导基金的创新促进效应在资本密集型行业中显著更大。

3. 是否高科技行业。事实上,高科技行业企业依赖于生产技术的革新应用。因此,这类企业的创新意愿和创新能力相对较强。那么,作为创新意愿强、融资需求大的企业,产业引导基金的发展能否助推其实现创新发展呢?参考黎文靖和郑曼妮(2016)的做法,我们将样本企业划分为高科技行业和非高科技行业企业进行分组回归。结果如表 6 中的第(5) - (6)列所示,可以发现无论是高科技或非高科技行业企业,关键解释变量的系数始终显著为正,组间系数差异检验表明相比于非高科技行业样本企业,产业引导基金对企业创新投入的促进效应在高科技行业企业中显著更大。这表明政府产业引导基金的发展能在一定程度上满足高科技行业企业的融资需求,从而推动企业的高质量发展。

表 6 异质性分析

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	成长期	非成长期	资本密集	非资本密集	高科技行业	非高科技行业
<i>IndFundSize</i>	0. 0696 *** (0. 0159)	0. 0574 *** (0. 0187)	0. 0700 ** (0. 0268)	0. 0452 ** (0. 0194)	0. 0852 *** (0. 0219)	0. 0334 ** (0. 0148)
<i>Controls</i>	YES	YES	YES	YES	YES	YES
地区 - 年份	YES	YES	YES	YES	YES	YES
行业 - 年份	YES	YES	YES	YES	YES	YES
<i>N</i>	10720	13866	10044	9939	8936	15657
Adj. <i>R</i> ²	0. 3831	0. 4160	0. 3750	0. 4179	0. 2336	0. 4830
经验 <i>P</i> 值	0. 020 **		0. 000 ***		0. 000 ***	

(二)产业引导基金与产业政策的对比分析

政府产业引导基金的设立初衷在于通过财政资金的注资增信从而撬动社会资本在行业 and 地区间集聚,实现扶持特定地区、行业和企业的发展目标。因此,作为产业政策“金融化”的表现形式,通过对比分析产业引导基金与产业政策的作用效应差异具有较强的现实意义。考虑到产业引导基金侧重于借助财政资金的政府信用实现对社会资本的引导,改善企业外部融资环境以及降低融资成本,而产业政策则偏向于通过直接的资金补贴以及税收优惠等政策给予企业经营便利,但其实际效果也引起了广泛讨论(黎文靖和郑曼妮,2016;余明桂等,2016;蔡庆丰和陈熠辉,2023)。那么,这样的政策行为模式差异是否会给企业投资行为带来不同的作用效应呢?因此,本部分从企业研发投资对比分析产业引导基金与产业政策支持的微观经济效应。借鉴一般做法,倘若企业当年处于国家“五年规划”所鼓励和支持的行业,则表示该企业当年受到产业政策支持,反之则认为没有受到支持。结果发现产业引导基金对企业创新的促进作用显著大于产业政策的作用效果。这也验证了财政资金“拨改投”的创新性改变提升了资金的使用效率,有助于提升其对企业创新的扶持作用。

六、研究结论与政策启示

优化金融结构和提高直接融资比重是深化我国金融供给侧结构性改革的重要内容。如何丰富区域微观市场主体融资渠道、理解微观市场主体创新发展的内涵具有重要的政策启示意义。有鉴于此,本文采用 2010—2021 年政府产业引导基金设立数据,实证研究政府产业引导基金对域内企业创新投入的影响。研究结果发现:第一,地方产业引导基金设立规模上升会显著提高域内企业创新投入水平;第二,产业引导基金的发展所引致的正外部性会通过融资效应、信息效应以及竞争效应等潜在渠道促进企业创新;第三,城市产业引导基金的发展所带来的创新促进效应在成长期企业、资本密集型企业、高科技行业企业中显著更大;第四,对比产业政策与产业引导基金的作用效应发现,财政资金“拨改投”的形式改变更有助于提升企业创新水平。

有鉴于此,本文研究可能存在如下的政策启示:第一,作为产业政策“金融化”的外在表现形式,引导基金重塑了财政资金“拨改投”的使用模式。对于地方政府而言,简化财政资金申请审批流程、提升资金使用效率是推动政府产业引导基金更好服务于域内企业创新发展的关键。积极采用市场化运作、专业化管理的方式筛选优质投资企业和重点扶持行业,从而提高财政资金的投放准确性,避免传统粗放式补贴导致的财政资金低效率使用。此外,各级政府可以合理运用各类产业政策与产业引导基金的“组合拳”,通过补贴与投资的多样化组合形式实现财政资金的创新收益最大化,推动地方政府政策的精准发力,将更多的关注投向“融资难、融资贵、融资需求大”的微观实体企业。

第二,一方面,地方政府可以通过合理利用财政资金的公信力与信号作用向资本市场传递积极的政策信号,尽可能地吸引联合设立资本的入驻以及引导各类社会资本的集聚,丰富域内企业融资资源的同时,鼓励金融机构、风险资本等充分发挥其外部监督作用,强化域内企业的市场竞争能力。另一方面,通过引导基金以股权投资结合其他投资模式有效帮扶域内企业降低股权融资成本,采用更直接、更有效的投资方式引导和鼓励专业投资机构参与企业治理经营、提供多样化的增值服务,培养塑造域内企业的核心竞争力。

参 考 文 献

- [1] 蔡庆丰、陈熠辉和林焜,2020,《信贷资源可得性与企业创新:激励还是抑制?——基于银行网点数据和金融地理结构的微观证据》,《经济研究》第 10 期,第 124~140 页。
- [2] 蔡庆丰、陈熠辉和林海涵,2021,《开发区层级与域内企业创新:激励效应还是挤出效应?——基于国家级和省级开发区的对比研究》,《金融研究》第 5 期,第 153~170 页。
- [3] 蔡庆丰和陈熠辉,2023,《财政纵向失衡、地方激励异化与企业投资》,《管理世界》第 5 期,第 25~40 页。
- [4] 陈钦源、马黎珩和伊志宏,2017,《分析师跟踪与企业创新绩效——中国的逻辑》,《南开管理评论》第 3 期,第 15~27 页。
- [5] 丛菲菲、李曜和谷文臣,2019,《国有创投资本对民营资本的引导效应研究》,《财贸经济》第 10 期,第 95~110 页。
- [6] 宫义飞、张可欣、徐荣华和夏雪花,2021,《政府引导基金发挥了“融资造血”功能吗》,《会计研究》第 4 期,第 89~

102 页。

- [7]郭玥,2018,《政府创新补助的信号传递机制与企业创新》,《中国工业经济》第9期,第98~116页。
- [8]黄宏斌、翟淑萍和陈静楠,2016,《企业生命周期、融资方式与融资约束——基于投资者情绪调节效应的研究》,《金融研究》第7期,第96~112页。
- [9]黄嵩、倪宣明、张俊超和赵慧敏,2020,《政府引导基金能促进技术创新吗?——基于我国科技型初创企业的实证研究》,《管理评论》第3期,第110~121页。
- [10]蒋亚含、李晓慧和许诺,2023,《政府引导基金投后赋能与实体企业发展——来自被投企业的经验证据》,《经济管理》第3期,第44~62页。
- [11]黎文靖和郑曼妮,2016,《实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响》,《经济研究》第4期,第60~73页。
- [12]李健旋和赵林度,2018,《金融集聚、生产率增长与城乡收入差距的实证分析——基于动态空间面板模型》,《中国管理科学》第12期,第34~43页。
- [13]李云鹤、李湛和唐松莲,2011,《企业生命周期、公司治理与公司资本配置效率》,《南开管理评论》第3期,第110~121页。
- [14]鲁桐和党印,2014,《公司治理与技术创新:分行业比较》,《经济研究》第6期,第115~128页。
- [15]聂辉华、谭松涛和王宇峰,2008,《创新、企业规模 and 市场竞争:基于中国企业层面的面板数据分析》,《世界经济》第7期,第57~66页。
- [16]童锦治、刘诗源和林志帆,2018,《财政补贴、生命周期和企业研发创新》,《财政研究》第4期,第33~47页。
- [17]吴超鹏和严泽浩,2023,《政府基金引导与企业核心技术突破:机制与效应》,《经济研究》第6期,第137~154页。
- [18]夏杰长和刘诚,2017,《行政审批改革、交易费用与中国经济增长》,《管理世界》第4期,第47~59页。
- [19]谢柳芳、孙鹏阁、郑国洪和曾军,2019,《政府审计功能、预算偏差与地方政府治理效率》,《审计研究》第4期,第20~28页。
- [20]徐明,2021,《政府引导基金是否发挥了引导作用——基于投资事件和微观企业匹配数据的检验》,《经济管理》第8期,第23~40页。
- [21]燕志雄、张敬卫和费方域,2016,《代理问题、风险基金性质与中小高科技企业融资》,《经济研究》第9期,第132~146页。
- [22]杨敏利、李昕芳和仵永恒,2014,《政府创业投资引导基金的引导效应研究》,《科研管理》第11期,第8~16页。
- [23]叶陈刚、王孜、武剑锋和李惠,2015,《外部治理、环境信息披露与股权融资成本》,《南开管理评论》第5期,第85~96页。
- [24]余明桂、范蕊和钟慧洁,2016,《中国产业政策与企业技术创新》,《中国工业经济》第12期,第5~22页。
- [25]余琰、罗伟、李怡宗和朱琪,2014,《国有风险投资的投资行为和投资成效》,《经济研究》第2期,第32~46页。
- [26]张璇、刘贝贝、汪婷和李春涛,2017,《信贷寻租、融资约束与企业创新》,《经济研究》第5期,第161~174页。
- [27]祝继高、韩非池和陆正飞,2015,《产业政策、银行关联与企业债务融资——基于A股上市公司的实证研究》,《金融研究》第3期,第176~191页。
- [28]Aghion, P., N. Bloom, R. Blundell, R. Griffith and P. Howitt, 2005, "Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship", *The Quarterly Journal of Economics*, 120(2): 701~728.
- [29]Aghion, P., J. Cai, M. Dewatripont, L. Du, A. Harrison and P. Legros, 2015, "Industrial Policy and Competition", *American Economic Journal: Macroeconomics*, 7(4): 1~32.
- [30]Armour, J. and D. Cumming, 2006, "The Legislative Road to Silicon Valley", *Oxford Economic Papers*, 58(4): 596~635.
- [31]Cumming, D. J. and J. G. MacIntosh, 2005, "Crowding Out Private Equity: Canadian Evidence", *Journal of Business Venturing*, 21(5): 569~609.

- [32] Dickinson, V. , 2011 , “Cash Flow Patterns as A Proxy for Firm Life Cycle” , *The Accounting Review* , 86(6) :1969 ~ 1994.
- [33] Gonenc, H. and D. J. de Haan, 2014, “Firm Internationalization and Capital Structure in Developing Countries: The Role of Financial Development” , *Emerging Markets Finance and Trade* , 50(2) : 169 ~ 189.
- [34] Guerini, M. and A. Quas, 2016, “Governmental Venture Capital in Europe: Screening and Certification” , *Journal of Business Venturing* , 31(2) : 175 ~ 195.
- [35] Kim, O. and R. E. Verrecchia, 1994, “Market Liquidity and Volume Around Earnings Announcements” , *Journal of Accounting and Economics* , 17(1 - 2) : 41 ~ 67.
- [36] Lei, J. , J. Qiu and C. Wan, 2018, “Asset Tangibility, Cash Holdings, and Financial Development” , *Journal of Corporate Finance* , 50: 223 ~ 242.
- [37] Lerner, J. , 2002, “When Bureaucrats Meet Entrepreneurs: The Design of Effective Public Venture Capital Programmes” , *The Economic Journal* , 112(477) :73 ~ 84.
- [38] Roychowdhury, S. , 2006, “Earnings Management Through Real Activities Manipulation” , *Journal of Accounting and Economics* , 42(3) :335 ~ 370.

Government Industrial Guiding Funds and Local Firms Innovation: Guiding Effect or Crowding – out Effect?

CAI Qingfeng LIU Hao SHU Shaowen

(School of Economics, Xiamen University)

Summary: In October 2023, the Central Financial Work Conference emphasized the need to unswervingly take the road of financial development with Chinese characteristics and accelerate the construction of modern financial system. As an innovative exploration of the “Financial Fund Capitalization” and the “Industrial Policies Financialization”, government guidance fund is profoundly affecting regional direct financing market and the innovation activities of local firms. As an important part of the capital market, private equity investment is of great significance to enrich direct financing channels, and an important carrier of innovative capital formation. Unlike Western developed countries, which are generally dominated by market investors, in China, governments at all levels are deeply involved in the private equity fund market, giving birth to government guidance funds with distinct Chinese characteristics. Local governments have become an indispensable participant in the market, profoundly influencing the regional equity investment market and corporate investment decisions. However, the existing research on the government guidance fund mostly lags behind the practical investment. At the same time, as the special representation of the industrial policies financialization, it is particularly necessary to explore the micro – economic effects that may be caused by the disruptive innovation of the way of using financial funds.

In view of this, this paper empirically examines the effect of the establishment and development of urban government industry guidance fund on the innovation development of local firms by manually collecting the data of the establishment of urban industrial guidance fund in each city during the period of 2010 – 2021 and matching them with the innovation data of Shanghai and Shenzhen A – share listed enterprises. The results show

that a one standard deviation increase in the scale of the urban industry guidance fund leads to a 5.94% increase in the innovation investment of local firms compared with the average level. This conclusion is still valid after a series of robustness tests. The mechanism analysis shows that the capital agglomeration induced by the government industry guidance fund will influence the innovation behavior of local firms through the channels of financing effect, information effect, and competition effect. Heterogeneity analysis reveals that the innovation promotion effect of government industry guidance fund is significantly greater among growing firms, capital-intensive firms and high-tech firms. In addition, we further compare and analyze the differences of the impact of government industry guidance funds and industrial policies on micro-enterprises innovation, and the results show that the micro-innovation effect of industry guidance funds is significantly larger than that of industrial policies. This paper provides diversified policy insights for local governments to participate in regional financial markets to help micro-enterprise innovation and development: Firstly, local governments should actively adopt market-oriented operation and professional management to screen high-quality investment enterprises and key industries, improve the accuracy of financial funds, and appropriately adopt a combined toolkit of industrial policies and industry guidance funds. Through the diversified combination of subsidies and investment, local governments could achieve the maximum return of financial capital innovation, and promote the precise development of local government policies. Secondly, local governments can pass positive policy signals to the capital market through the appropriate use of the credibility and signaling role of financial funds, help local firms to reduce the cost of equity financing by combining equity investment with other investment modes, guiding and encouraging professional investment institutions to participate in the corporate governance, and provide diversified and practical value-added services.

Overall, this paper may have the following marginal contributions: First, this study clarifies the economic effects of capital agglomeration caused by guidance funds, and explores the potential channels of industry guidance funds to promote the development and innovation of local firms from the perspective of more specific equity financing, information governance, and market competition. Second, based on the starting point of capital agglomeration caused by the development of government industry guidance fund, this paper clarifies the positive externalities of the enrichment of regional direct financing channels on the innovative development of local firms. Combined with the perspective of "Industrial Policies Financialization", this paper compares and analyzes the micro-economic impact difference between the government industry guidance fund and traditional industrial policy, and re-examines the realistic role of the industry guidance fund, and provides a reference for the follow-up study on how the guiding fund and industrial policy release the kinetic energy of regional industrial development.

Keywords: Government Industry Guidance Fund, Firm Innovation, Equity Financing Cost, Information Asymmetry, Market Competition

JEL Classification: E62, G34, G38

(责任编辑:林梦瑶)(校对:ZL)